



BÀI 25. NĂNG LƯỢNG VÀ CÔNG SUẤT ĐIỆN



Khởi động

BỘ CS	CHỈ SỐ MỚI	CHỈ SỐ CŨ	HỆ SỐ NHÂN	ĐƠN TIÊU THỤ	ĐƠN GIÁ	THÀNH TIỀN
KT	8.429	8.157	1	272		
				50	1.549	77.450
				50	1.600	80.000
				100	1.858	185.800
				72	2.340	168.480
Cộng				272		511.730
Thuế suất GTGT: 10%				Thuế GTGT:		51.173
Tổng cộng tiền thanh toán:						562.903
Số tiền viết bằng chữ: Năm trăm sáu mươi hai nghìn chín trăm linh ba đồng.						

Bảng trên ghi một số nội dung trong Hóa đơn tiền điện giá trị gia tăng (GTGT) của công ty điện lực. Em hãy cho biết ý nghĩa của các số liệu trong bảng?

I. Năng lượng điện

- Năng lượng điện tiêu thụ của đoạn mạch bằng công của lực điện thực hiện khi di chuyển các điện tích.
- Công thức tính công của lực điện: $A=qU=UIt$

Trong đó:

- U: Hiệu điện thế (V)
- I: Cường độ dòng điện (A)
- t: Thời gian (s)

I. Năng lượng điện



1. Năng lượng điện tiêu thụ trong dụng cụ, thiết bị dùng điện hình 25.1 chuyển hóa thành dạng năng lượng nào là nhiều nhất?

2. Hãy chứng minh rằng, nếu đoạn mạch chỉ có điện trở R thì nhiệt lượng đoạn mạch tỏa ra khi có dòng điện chạy qua được tính bằng công thức

$$Q = I^2 R t = \frac{U^2 t}{R}$$



a) Xe đạp điện



b) Ấm đun nước



c) Bóng đèn sợi đốt



d) Bóng đèn

LED

Hình 25.1 Một số thiết bị dùng điện

II. Công suất điện.

- Công suất tiêu thụ năng lượng điện (gọi công suất) của một đoạn mạch là năng lượng mà mạch tiêu thụ trong một đơn vị thời gian.

$$= \frac{U^2}{R}$$

Trong đó:

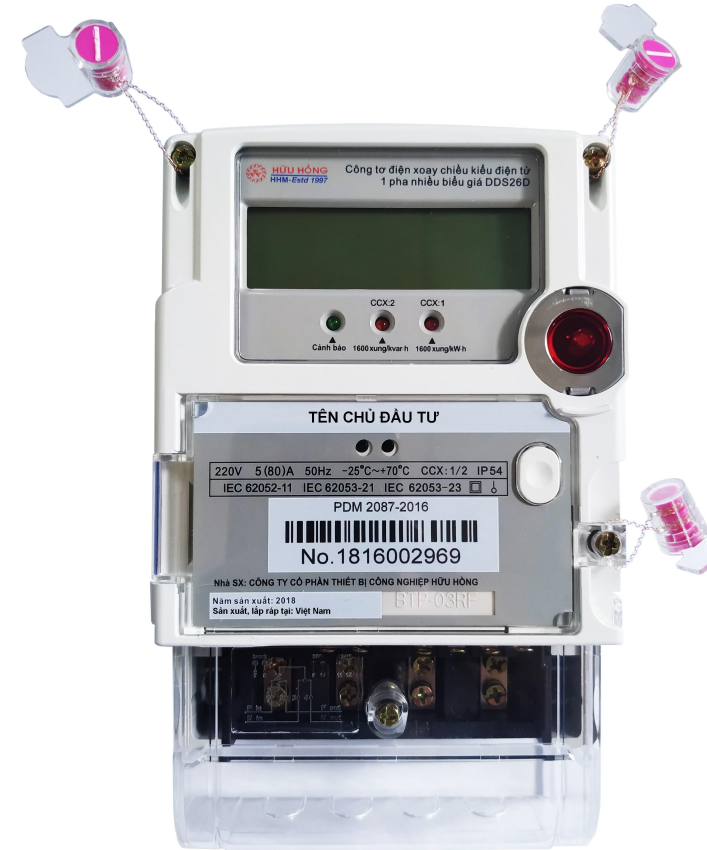
- : Công suất (W).
- U: Hiệu điện thế (V).
- R: Điện trở (Ω).
- I: Cường độ dòng điện (A).

II. Công suất điện.



Thiết bị đo năng lượng điện tiêu thụ là công tơ điện. Đơn vị của chỉ số trên công tơ là kW.h. Trong đời sống, người ta thường gọi 1 kW.h là 1 số điện.

Hãy chứng minh rằng
 $1 \text{ kW.h} = 3,6 \cdot 10^3 \text{ kJ}$?



II. Công suất điện.

EM CÓ BIẾT?

Nếu trên dụng cụ hoặc thiết bị dùng điện ghi 220 V – 100 W, thì phải hiểu chỉ khi nào dụng cụ hoặc thiết bị được dùng ở đúng hiệu điện thế $U=220\text{ V}$ (*bằng với hiệu điện thế định mức*) thì công suất điện của nó mới bằng 100 W. Công suất này được gọi là

Bảng 25.1. Công suất điện của một số thiết bị dùng điện

Đèn tuýp LED 1,2 m	25 W	Tủ lạnh	100 W
Bóng đèn huỳnh quang 1,2 m	36 W	Máy giặt	470 W
Bóng đèn sợi đốt	40 W	Nồi cơm điện	600 W
Quạt cây	55 W	Bàn là	1 000 W
Tivi LED 32 inches	69 W	Điều hoà 9 000BTU	2 638 W



1. Trên hóa đơn GTGT ở đầu bài học, tiền điện được tính lũy tiến (càng dung điện nhiều thì giá của 1 kW.h càng tăng). Theo em, cách tính này nhằm những mục đích gì, tại sao?

Hướng dẫn giải:

Cách tính lũy tiến này chỉ áp dụng cho giá bán lẻ điện sinh hoạt. Mục đích để cá nhân hoặc đơn vị sử dụng điện cần tiết kiệm điện năng.



2. Cho các thông tin về bóng đèn LED và bóng đèn sợi đốt có cùng độ sáng như hình sau:

Giản đồ phân phối năng lượng	Đèn sợi đốt  Ánh sáng nhìn thấy Điện năng 100J → 5J Nhiệt năng 95J	Đèn LED  Ánh sáng nhìn thấy Điện năng 100J → 80J Nhiệt năng 20J
Thời gian hoạt động	1000 h	30 000 h
Giá tiền/bóng	8 000 đồng	48 000 đồng
Giá tiền điện	2 000 đồng/kW.h	

Giả sử mỗi bóng đèn dùng 5h/ngày, hãy tính tiền điện phải trả cho từng bóng đèn mỗi tháng và trong 30 000 h, từ đó lập luận để so sánh về hiệu quả kinh tế khi sử dụng hai loại bóng đèn trên?



2. Hướng dẫn giải:

Tiêu chí	Đèn sợi đốt	Đèn LED	So sánh
Thời gian hoạt động	1000 h	30 000 h	Thời gian thắp sáng của đèn LED gấp 30 lần đèn sợi đốt.
Giá tiền/bóng	8 000 đồng	48 000 đồng	Giá đèn LED đắt gấp 6 lần đèn sợi đốt, hơn 40 000 đồng.
Chi phí dùng trong 1 tháng	Tiền điện: 30 000 đ Tiền bóng: 8 000 đ Tổng: 38 000 đ	Tiền điện: 6 000 đ Tiền bóng: 48 000 đ Tổng: 54 000 đ	Chi phí cho đèn LED đắt hơn đèn sợi đốt 1,42 lần.
Chi phí dùng trong 30 000 h	Tiền điện: 6000 000 đ Tiền bóng: 240 000 đ Tổng: 6 240 000 đ	Tiền điện: 1 200 000 đ Tiền bóng: 48 000 đ Tổng: 1 248 000 đ	Chi phí cho đèn sợi đốt đắt hơn đèn LED 4,84 lần.

III. Bài tập.

1. Trên nhãn của bóng đèn 1 có ghi 220 V – 20 W và bóng đèn 2 có ghi 220 V – 10 W. Coi điện trở của mỗi bóng đèn không thay đổi.
 - a) Tính năng lượng điện tiêu thụ của mỗi bóng đèn khi sử dụng ở hiệu điện thế 200 V trong thời gian 2 giờ.
 - b) Tính tổng công suất điện tiêu thụ của cả hai bóng đèn trong những trường hợp sau:
 - Mắc song song hai bóng đèn vào hiệu điện thế 220 V.
 - Mắc nối tiếp hai bóng đèn vào hiệu điện thế 220 V.
 - c) Dùng cách mắc nào nêu trên để cả hai bóng đèn đều sáng bình thường? Tại sao?

III. Bài tập.

1. Hướng dẫn giải

a) .- Điện trở mỗi đèn:

$$R_1 = \frac{U_1^2}{P_1} = \frac{220^2}{20} = 2420\Omega$$

$$R_2 = \frac{U_2^2}{P_2} = \frac{220^2}{10} = 4840\Omega$$

- Điện năng tiêu thụ của mỗi đèn

$$A_1 = \frac{U^2 \cdot t}{R_1} = \frac{200^2 \cdot 2 \cdot 3600}{2420} \approx 119008.26(J)$$

$$A_2 = \frac{U^2 \cdot t}{R_2} = \frac{200^2 \cdot 2 \cdot 3600}{4840} \approx 59504.13(J)$$

b) Khi mắc song song, tổng công suất tiêu thụ là $=30W$

Khi mắc nối tiếp $R_{nt}=R_1+R_2=7260\Omega$; $I = I_1 = I_2 = \frac{U}{R_{nt}} = \frac{220}{7260} \approx 0,03 (W)$

Tổng công suất tiêu thụ là $=R_{nt}I^2=7260 \cdot 0,03^2 \approx 6,53 (W)$

c) Dùng hai bóng đèn mắc song song thì hai bóng đèn sáng bình thường vì cùng sử dụng chung hiệu điện thế $U=220 V$.

III. Bài tập.

2. Thông thường, ở nước ta hiệu điện thế mạng điện trong các gia đình, trường học,... là 220 V. Em hãy tìm hiểu về hiệu điện thế định mức, công suất định mức của mỗi thiết bị điện, cách mắc các thiết bị điện dùng trong lớp học của em và thời gian sử dụng trung bình của từng thiết bị mỗi tháng để làm các việc sau:
- a) Vẽ lại sơ đồ mạch điện.
 - b) Áp dụng giá điện trong Hoá đơn GTGT (tiền điện) ở đầu của bài học để dự tính tiền điện trung bình phải trả mỗi tháng cho lớp học.
 - c) Hãy đề xuất phương án sử dụng tiết kiệm điện cho gia đình, lớp học.

Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com

<https://www.vnteach.com>

Một sản phẩm của cộng đồng facebook Thư Viện VnTeach.Com

<https://www.facebook.com/groups/vnteach/>

<https://www.facebook.com/groups/thuvienvnteach/>